Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	23/02/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	23/02/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm	2	2023-2024
			Ngày thi	17/03/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2321	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	07:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- *Mỗi câu trả lời đúng sinh viên được cộng 0.5 điểm; mỗi câu trả lời sai sinh viên bị trừ 0.1 điểm.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy ở hình thức in ấn hoặc phô-tô trong tối đa **2 trang A4** và **1 bảng tra**.*
- ***Không** được sử dụng tài liệu viết tay; **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên:	CBCT 1: .....
MSSV:	CBCT 2: .....

1. Một người đã tung một con xúc sắc cân đối đồng chất 2 lần. Tính xác suất để người này nhận kết quả là 1 chấm trong lần tung thứ nhất và đạt số chấm chẵn trong lần tung thứ hai.

   Ⓐ 0.2333 Ⓑ 0.1333 Ⓒ 0.0833 Ⓓ 0.5033 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

2. Người ta thống kê được rằng trong tổng số máy bay hạng nhẹ mất tích do tai nạn trên đường bay thì có 71% được tìm thấy. Trong số các máy bay được tìm thấy, 59% máy bay có bộ định vị khẩn cấp. Trong số những máy bay chưa được tìm thấy, thì chỉ có 15% máy bay là có sử dụng bộ định vị này. Giả sử một máy bay hạng nhẹ bị mất tích trên đường bay, nếu máy bay này có bộ định vị khẩn cấp thì xác suất để nó KHÔNG được tìm thấy là bao nhiêu?

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.1941 Ⓒ 0.0941 Ⓓ 0.4141 Ⓔ 0.3641

3. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1.68}{x^2}, & \text{khi } x \in [1.2;\ 4.2] \\ 0, & \text{khi } x \notin [1.2;\ 4.2] \end{cases}$$

   Tính $F(7.1)$, trong đó $F(x)$ là hàm phân phối xác suất của X.

   Ⓐ 0.68 Ⓑ 0.99 Ⓒ 0 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 1

4. Cho 3 biến cố A, B, và C trên cùng một không gian mẫu. Biết rằng A và B là xung khắc, $P(A|C) = 1$, và $P(B|C) = 0$. Phát biểu nào sau đây là đúng.

   Ⓐ $A,\ B,\ C$ là đôi một xung khắc. Ⓑ A và C xung khắc. Ⓒ Các đáp án khác đều sai.
   Ⓓ $B = C$ Ⓔ $C \subset A$

Câu 5 đến câu 8. Giả sử rằng thời gian tự học của sinh viên trong một ngày (đơn vị: giờ) là một biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất như sau:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{khi } x < 0 \\ \dfrac{x^2}{7^2}, & \text{khi } 0 \le x < 7 \\ 1, & \text{khi } x \ge 7 \end{cases}$$

5. Tìm giá trị trung vị của X.

   Ⓐ 4.7007 Ⓑ 4.7407 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 4.9497 Ⓔ 5.7707

6. Tính $P(X < 2.2|X > 1.6)$.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.0201 Ⓒ 0.1301 Ⓓ 0.0491 Ⓔ 0.5101

7. Tính phương sai $V(2X - 1)$.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 11.7899 Ⓒ 10.2299 Ⓓ 11.4199 Ⓔ 10.8889

8. Giả sử rằng thời gian tự học của sinh viên là độc lập với nhau. Khảo sát 10 sinh viên, tính xác suất để có từ 1 đến 3 sinh viên là có thời gian tự học lớn hơn 1.6 giờ.

   Ⓐ 0.261 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0 Ⓓ 0.931 Ⓔ 0.921

Câu 9 đến câu 12. Để đánh giá tình hình học tập của sinh viên trong môn học của mình, giáo viên đã cho một bài kiểm tra ngắn gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm. Giáo viên đã thống kê số câu trả lời sai (X) của sinh viên và ghi nhận kết quả trong bảng như bên dưới. Biết rằng $E(X) = 3.08$.

X	0	1	2	3	4	5
P	0.092	0.209	0.113	0.056	a	b

9. Tìm giá trị của b. Ⓐ 0.267 Ⓑ 0.357 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.717 Ⓔ 0.637

10. Tính xác suất để một sinh viên làm sai nhiều hơn 3 câu hỏi.

    Ⓐ 0.11 Ⓑ 0.53 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.28 Ⓔ 0.56

11. Nếu sinh viên làm sai nhiều hơn 3 câu hỏi sẽ bị được đánh giá là không đạt. Chọn ngẫu nhiên 12 sinh viên trong lớp học này, giả sử rằng kết quả đánh giá của các sinh viên là độc lập. Tính số sinh viên trung bình được đánh giá là không đạt.

    Ⓐ 5.87 Ⓑ 6.09 Ⓒ 6.53 Ⓓ 6.36 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

12. Với mỗi đáp án sai sinh viên sẽ bị trừ 1 điểm. Chọn ngầu nhiên 88 sinh viên trong lớp học này, giả sử rằng kết quả đánh giá của các sinh viên là độc lập. Tính xác suất để tổng số điểm trừ của 88 sinh viên này là từ 271 đến 276 điểm (chọn đáp án gần đúng nhất).

    Ⓐ 0.6924 Ⓑ 0.8035 Ⓒ 0.1369 Ⓓ 0.0258 Ⓔ 0.4702

Câu 13 đến câu 16. Một công ty sản xuất trò chơi điện tử thực hiện một nghiên cứu về thời gian mà người chơi hoàn thành các cấp độ trong một trò chơi mà họ vừa phát hành. Họ ghi nhận rằng thời gian để hoàn thành cấp độ I là một biến ngẫu nhiên X_1 có phân phối chuẩn với trung bình 35.1 phút và độ lệch chuẩn 10.6 phút. (Chọn đáp án gần đúng nhất cho các câu hỏi sau.)

13. Tính xác suất người chơi cần nhiều hơn 37.6 phút để hoàn thành cấp độ I của trò chơi này.

    Ⓐ 0.8512 Ⓑ 0.0735 Ⓒ 0.4068 Ⓓ 0.629 Ⓔ 0.9623

14. Nhà sản xuất cần tính ngưỡng thời gian t_0 sao cho 90% người chơi sẽ cần ít hơn t_0 phút để hoàn thành cấp độ I của trò chơi này. Tính t_0 .

    Ⓐ 53.24 Ⓑ 49.0178 Ⓒ 42.6845 Ⓓ 44.7956 Ⓔ 48.6844

15. Biết rằng có 87% người chơi hoàn thành cấp độ I; có 82% người chơi đã hoàn thành cấp độ I chọn tiếp tục chơi cấp độ II, và cũng có 36% người chơi đã không hoàn thành cấp độ I nhưng họ chọn trả phí để chơi tiếp cấp độ II. Trong các khách hàng của trò chơi điện tử này, tính tỷ lệ người chơi cấp độ II.

    Ⓐ 0.6491 Ⓑ 0.8713 Ⓒ 0.9824 Ⓓ 0.0936 Ⓔ 0.7602

16. Giả sử rằng thời gian để hoàn thành cấp độ II của trò chơi này là một biến ngẫu nhiên X_2 có phân phối chuẩn với trung bình 66.5 phút và độ lệch chuẩn 17.3 phút. Chọn ngẫu nhiên một khách hàng của trò chơi điện tử này, tính xác suất để người này đã chơi cấp độ II và cần ít hơn 69.5 phút để hoàn thành cấp độ II.

    Ⓐ 0.0991 Ⓑ 0.4324 Ⓒ 0.6546 Ⓓ 0.9879 Ⓔ 0.8768

Câu 17 đến câu 20. Thời gian giữa các lần hạ cánh liên tiếp của các máy bay tại một sân bay nội địa là một biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với trung bình 2 giờ.

17. Tính xác suất để thời gian giữa các lần hạ cánh liên tiếp là ít hơn 20 phút.

    Ⓐ 0.4045 Ⓑ 0.9545 Ⓒ 0.8945 Ⓓ 0.1535 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

18. Tính xác suất sân bay đã tiếp nhận nhiều hơn hai lần hạ cánh trong khoảng thời gian 1 giờ.

    Ⓐ 0.1645 Ⓑ 0.9045 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.0144 Ⓔ 0.5645

19. Xác định khoảng thời gian t_0 (giờ) sao cho xác suất để sân bay không tiếp nhận một lần hạ cánh nào trong khoảng thời gian này là 0.8.

    Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.6463 Ⓒ 0.2463 Ⓓ 0.4463 Ⓔ 0.7463

20. Tính xác suất để sân bay không đón nhận một lượt hạ cánh nào trong 2 giờ đầu tiên, nhưng sân bay đón nhận nhiều hơn 2 lượt hạ cánh trong 1 giờ tiếp theo.

    Ⓐ 0.0153 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.2353 Ⓓ 0.0053 Ⓔ 0.4953

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	23/02/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	23/02/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm	2	2023-2024
			Ngày thi	17/03/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2322	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	07:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- *Mỗi câu trả lời đúng sinh viên được cộng 0.5 điểm; mỗi câu trả lời sai sinh viên bị trừ 0.1 điểm.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy ở hình thức in ấn hoặc phô-tô trong tối đa **2 trang A4** và **1 bảng tra**.*
- ***Không** được sử dụng tài liệu viết tay; **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên:	CBCT 1: .....
MSSV:	CBCT 2: .....

1. Một người đã tung một con xúc sắc cân đối đồng chất 2 lần. Tính xác suất để người này nhận kết quả là 5 chấm trong lần tung thứ nhất và đạt số chấm chẵn trong lần tung thứ hai.

   Ⓐ 0.2033 Ⓑ 0.0833 Ⓒ 0.5833 Ⓓ 0.1833 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

2. Người ta thống kê được rằng trong tổng số máy bay hạng nhẹ mất tích do tai nạn trên đường bay thì có 68% được tìm thấy. Trong số các máy bay được tìm thấy, 58% máy bay có bộ định vị khẩn cấp. Trong số những máy bay chưa được tìm thấy, thì chỉ có 9% máy bay là có sử dụng bộ định vị này. Giả sử một máy bay hạng nhẹ bị mất tích trên đường bay, nếu máy bay này có bộ định vị khẩn cấp thì xác suất để nó KHÔNG được tìm thấy là bao nhiêu?

   Ⓐ 0.3281 Ⓑ 0.2181 Ⓒ 0.4981 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.0681

3. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{13.44}{x^2}, & \text{khi } x \in [3.2;\ 4.2] \\ 0, & \text{khi } x \notin [3.2;\ 4.2] \end{cases}$$

   Tính $F(3.3)$, trong đó $F(x)$ là hàm phân phối xác suất của X.

   Ⓐ 0.1173 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.1273 Ⓓ 0 Ⓔ 0.6273

4. Cho 3 biến cố A, B, và C trên cùng một không gian mẫu. Biết rằng A và B là xung khắc, $P(A|C) = 1$, và $P(B|C) = 0$. Phát biểu nào sau đây là đúng.

   Ⓐ $A,\ B,\ C$ là đôi một xung khắc. Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ A và C xung khắc. Ⓓ $B = C$ Ⓔ $C \subset A$

Câu 5 đến câu 8. Giả sử rằng thời gian tự học của sinh viên trong một ngày (đơn vị: giờ) là một biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất như sau:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{khi } x < 0 \\ \dfrac{x^2}{2^2}, & \text{khi } 0 \le x < 2 \\ 1, & \text{khi } x \ge 2 \end{cases}$$

5. Tìm giá trị trung vị của X.

   Ⓐ 2.0252 Ⓑ 1.4142 Ⓒ 2.2352 Ⓓ 0.9152 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

6. Tính $P(X < 1|X > 1)$.

   Ⓐ 0 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.181 Ⓓ 0.021 Ⓔ 0.671

7. Tính phương sai $V(2X - 1)$.

   Ⓐ 0.8199 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 1.3499 Ⓓ 0.6399 Ⓔ 0.8889

8. Giả sử rằng thời gian tự học của sinh viên là độc lập với nhau. Khảo sát 14 sinh viên, tính xác suất để có từ 7 đến 9 sinh viên là có thời gian tự học lớn hơn 1 giờ.

   Ⓐ 0.7992 Ⓑ 0.5992 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.7292 Ⓔ 0.2482

Câu 9 đến câu 12. Để đánh giá tình hình học tập của sinh viên trong môn học của mình, giáo viên đã cho một bài kiểm tra ngắn gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm. Giáo viên đã thống kê số câu trả lời sai (X) của sinh viên và ghi nhận kết quả trong bảng như bên dưới. Biết rằng $E(X) = 2.653$.

X	0	1	2	3	4	5
P	0.133	0.06	0.317	0.136	a	b

9. Tìm giá trị của b. Ⓐ 0.265 Ⓑ 0.105 Ⓒ 0.135 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.385

10. Tính xác suất để một sinh viên làm sai nhiều hơn 3 câu hỏi.

    Ⓐ 0.114 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.014 Ⓓ 0.334 Ⓔ 0.354

11. Nếu sinh viên làm sai nhiều hơn 3 câu hỏi sẽ bị được đánh giá là không đạt. Chọn ngẫu nhiên 11 sinh viên trong lớp học này, giả sử rằng kết quả đánh giá của các sinh viên là độc lập. Tính số sinh viên trung bình được đánh giá là không đạt.

    Ⓐ 4.164 Ⓑ 3.894 Ⓒ 3.404 Ⓓ 4.184 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

12. Với mỗi đáp án sai sinh viên sẽ bị trừ 1 điểm. Chọn ngầu nhiên 98 sinh viên trong lớp học này, giả sử rằng kết quả đánh giá của các sinh viên là độc lập. Tính xác suất để tổng số điểm trừ của 98 sinh viên này là từ 265 đến 270 điểm (chọn đáp án gần đúng nhất).

    Ⓐ 0.2491 Ⓑ 0.138 Ⓒ 0.6935 Ⓓ 0.3602 Ⓔ 0.5824

Câu 13 đến câu 16. Một công ty sản xuất trò chơi điện tử thực hiện một nghiên cứu về thời gian mà người chơi hoàn thành các cấp độ trong một trò chơi mà họ vừa phát hành. Họ ghi nhận rằng thời gian để hoàn thành cấp độ I là một biến ngẫu nhiên X_1 có phân phối chuẩn với trung bình 53.9 phút và độ lệch chuẩn 11.4 phút. (Chọn đáp án gần đúng nhất cho các câu hỏi sau.)

13. Tính xác suất người chơi cần ít hơn 54.9 phút để hoàn thành cấp độ I của trò chơi này.

    Ⓐ 0.3128 Ⓑ 0.9794 Ⓒ 0.6461 Ⓓ 0.535 Ⓔ 0.2017

14. Nhà sản xuất cần tính ngưỡng thời gian t_0 sao cho 90% người chơi sẽ cần ít hơn t_0 phút để hoàn thành cấp độ I của trò chơi này. Tính t_0 .

    Ⓐ 62.5098 Ⓑ 70.9542 Ⓒ 73.0653 Ⓓ 64.6209 Ⓔ 68.5097

15. Biết rằng có 74% người chơi hoàn thành cấp độ I; có 72% người chơi đã hoàn thành cấp độ I chọn tiếp tục chơi cấp độ II, và cũng có 19% người chơi đã không hoàn thành cấp độ I nhưng họ chọn trả phí để chơi tiếp cấp độ II. Trong các khách hàng của trò chơi điện tử này, tính tỷ lệ người chơi cấp độ II.

    Ⓐ 0.36 Ⓑ 0.5822 Ⓒ 0.9155 Ⓓ 0.8044 Ⓔ 0.0267

16. Giả sử rằng thời gian để hoàn thành cấp độ II của trò chơi này là một biến ngẫu nhiên X_2 có phân phối chuẩn với trung bình 96.6 phút và độ lệch chuẩn 14.4 phút. Chọn ngẫu nhiên một khách hàng của trò chơi điện tử này, tính xác suất để người này đã chơi cấp độ II và cần ít hơn 99.1 phút để hoàn thành cấp độ II.

    Ⓐ 0.8867 Ⓑ 0.6645 Ⓒ 0.4423 Ⓓ 0.9978 Ⓔ 0.3312

Câu 17 đến câu 20. Thời gian giữa các lần hạ cánh liên tiếp của các máy bay tại một sân bay nội địa là một biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với trung bình 1.1 giờ.

17. Tính xác suất để thời gian giữa các lần hạ cánh liên tiếp là nhiều hơn 52 phút.

    Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.4548 Ⓒ 0.3558 Ⓓ 0.8458 Ⓔ 0.4558

18. Tính xác suất sân bay đã tiếp nhận nhiều hơn hai lần hạ cánh trong khoảng thời gian 1 giờ.

    Ⓐ 0.3845 Ⓑ 0.7145 Ⓒ 0.0644 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.9745

19. Xác định khoảng thời gian t_0 (giờ) sao cho xác suất để sân bay không tiếp nhận một lần hạ cánh nào trong khoảng thời gian này là 0.8.

    Ⓐ 0.1455 Ⓑ 0.2455 Ⓒ 0.3455 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.5455

20. Tính xác suất để sân bay không đón nhận một lượt hạ cánh nào trong 2 giờ đầu tiên, nhưng sân bay đón nhận nhiều hơn 2 lượt hạ cánh trong 1 giờ tiếp theo.

    Ⓐ 0.0104 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.3404 Ⓓ 0.3204 Ⓔ 0.3504

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	23/02/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	23/02/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm	2	2023-2024
			Ngày thi	17/03/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2323	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	07:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- *Mỗi câu trả lời đúng sinh viên được cộng 0.5 điểm; mỗi câu trả lời sai sinh viên bị trừ 0.1 điểm.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy ở hình thức in ấn hoặc phô-tô trong tối đa **2 trang A4** và **1 bảng tra**.*
- ***Không** được sử dụng tài liệu viết tay; **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên:	CBCT 1: .....
MSSV:	CBCT 2: .....

1. Một người đã tung một con xúc sắc cân đối đồng chất 2 lần. Tính xác suất để người này nhận kết quả là 3 chấm trong lần tung thứ nhất và đạt số chấm chẵn trong lần tung thứ hai.

   Ⓐ 0.5533 Ⓑ 0.4633 Ⓒ 0.0833 Ⓓ 0.3833 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

2. Người ta thống kê được rằng trong tổng số máy bay hạng nhẹ mất tích do tai nạn trên đường bay thì có 69% được tìm thấy. Trong số các máy bay được tìm thấy, 58% máy bay có bộ định vị khẩn cấp. Trong số những máy bay chưa được tìm thấy, thì chỉ có 14% máy bay là có sử dụng bộ định vị này. Giả sử một máy bay hạng nhẹ bị mất tích trên đường bay, nếu máy bay này có bộ định vị khẩn cấp thì xác suất để nó KHÔNG được tìm thấy là bao nhiêu?

   Ⓐ 0.3078 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.4678 Ⓓ 0.1478 Ⓔ 0.0978

3. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{0.24}{x^2}, & \text{khi } x \in [0.2;\ 1.2] \\ 0, & \text{khi } x \notin [0.2;\ 1.2] \end{cases}$$

   Tính $F(1.7)$, trong đó $F(x)$ là hàm phân phối xác suất của X.

   Ⓐ 0 Ⓑ 0.67 Ⓒ 0.85 Ⓓ 1 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

4. Cho 3 biến cố A, B, và C trên cùng một không gian mẫu. Biết rằng A và B là xung khắc, $P(A|C) = 1$, và $P(B|C) = 0$. Phát biểu nào sau đây là đúng.

   Ⓐ A và C xung khắc. Ⓑ $C \subset A$ Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ $B = C$ Ⓔ $A,\ B,\ C$ là đôi một xung khắc.

Câu 5 đến câu 8. Giả sử rằng thời gian tự học của sinh viên trong một ngày (đơn vị: giờ) là một biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất như sau:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{khi } x < 0 \\ \dfrac{x^2}{9^2}, & \text{khi } 0 \le x < 9 \\ 1, & \text{khi } x \ge 9 \end{cases}$$

5. Tìm giá trị trung vị của X.

   Ⓐ 6.245 Ⓑ 6.895 Ⓒ 5.635 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 6.364

6. Tính $P(X < 4.5|X > 1.7)$.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.6033 Ⓒ 0.2223 Ⓓ 0.5633 Ⓔ 0.4533

7. Tính phương sai $V(2X - 1)$.

   Ⓐ 17.531 Ⓑ 18 Ⓒ 17.271 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 17.961

8. Giả sử rằng thời gian tự học của sinh viên là độc lập với nhau. Khảo sát 16 sinh viên, tính xác suất để có từ 2 đến 4 sinh viên là có thời gian tự học lớn hơn 1.7 giờ.

   Ⓐ 0.571 Ⓑ 0.811 Ⓒ 0.731 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0

Câu 9 đến câu 12. Để đánh giá tình hình học tập của sinh viên trong môn học của mình, giáo viên đã cho một bài kiểm tra ngắn gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm. Giáo viên đã thống kê số câu trả lời sai (X) của sinh viên và ghi nhận kết quả trong bảng như bên dưới. Biết rằng $E(X) = 1.715$.

X	0	1	2	3	4	5
P	0.335	0.092	0.186	0.306	a	b

9. Tìm giá trị của b. Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.009 Ⓒ 0.379 Ⓓ 0.049 Ⓔ 0.539

10. Tính xác suất để một sinh viên làm sai nhiều hơn 3 câu hỏi.

    Ⓐ 0.331 Ⓑ 0.001 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.081 Ⓔ 0.021

11. Nếu sinh viên làm sai nhiều hơn 3 câu hỏi sẽ bị được đánh giá là không đạt. Chọn ngẫu nhiên 15 sinh viên trong lớp học này, giả sử rằng kết quả đánh giá của các sinh viên là độc lập. Tính số sinh viên trung bình được đánh giá là không đạt.

    Ⓐ 0.925 Ⓑ 1.375 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 1.575 Ⓔ 1.215

12. Với mỗi đáp án sai sinh viên sẽ bị trừ 1 điểm. Chọn ngẫu nhiên 91 sinh viên trong lớp học này, giả sử rằng kết quả đánh giá của các sinh viên là độc lập. Tính xác suất để tổng số điểm trừ của 91 sinh viên này là từ 161 đến 166 điểm (chọn đáp án gần đúng nhất).

    Ⓐ 0.5953 Ⓑ 0.1509 Ⓒ 0.0398 Ⓓ 0.4842 Ⓔ 0.3731

Câu 13 đến câu 16. Một công ty sản xuất trò chơi điện tử thực hiện một nghiên cứu về thời gian mà người chơi hoàn thành các cấp độ trong một trò chơi mà họ vừa phát hành. Họ ghi nhận rằng thời gian để hoàn thành cấp độ I là một biến ngẫu nhiên X_1 có phân phối chuẩn với trung bình 54.1 phút và độ lệch chuẩn 17.5 phút. (Chọn đáp án gần đúng nhất cho các câu hỏi sau.)

13. Tính xác suất người chơi cần nhiều hơn 55.1 phút để hoàn thành cấp độ I của trò chơi này.

    Ⓐ 0.255 Ⓑ 0.9216 Ⓒ 0.0328 Ⓓ 0.3661 Ⓔ 0.4772

14. Nhà sản xuất cần tính ngưỡng thời gian t_0 sao cho 99% người chơi sẽ cần ít hơn t_0 phút để hoàn thành cấp độ I của trò chơi này. Tính t_0 .

    Ⓐ 95.1445 Ⓑ 97.2556 Ⓒ 94.8111 Ⓓ 99.3667 Ⓔ 90.9223

15. Biết rằng có 79% người chơi hoàn thành cấp độ I; có 89% người chơi đã hoàn thành cấp độ I chọn tiếp tục chơi cấp độ II, và cũng có 24% người chơi đã không hoàn thành cấp độ I nhưng họ chọn trả phí để chơi tiếp cấp độ II. Trong các khách hàng của trò chơi điện tử này, tính tỷ lệ người chơi cấp độ II.

    Ⓐ 0.0869 Ⓑ 0.5313 Ⓒ 0.7535 Ⓓ 0.8646 Ⓔ 0.4202

16. Giả sử rằng thời gian để hoàn thành cấp độ II của trò chơi này là một biến ngẫu nhiên X_2 có phân phối chuẩn với trung bình 90.2 phút và độ lệch chuẩn 16.5 phút. Chọn ngẫu nhiên một khách hàng của trò chơi điện tử này, tính xác suất để người này đã chơi cấp độ II và cần ít hơn 92.7 phút để hoàn thành cấp độ II.

    Ⓐ 0.6443 Ⓑ 0.7554 Ⓒ 0.4221 Ⓓ 0.5332 Ⓔ 0.8665

Câu 17 đến câu 20. Thời gian giữa các lần hạ cánh liên tiếp của các máy bay tại một sân bay nội địa là một biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với trung bình 1.5 giờ.

17. Tính xác suất để thời gian giữa các lần hạ cánh liên tiếp là ít hơn 60 phút.

    Ⓐ 0.1976 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.3276 Ⓓ 0.4866 Ⓔ 0.6876

18. Tính xác suất sân bay đã tiếp nhận nhiều hơn hai lần hạ cánh trong khoảng thời gian 1 giờ.

    Ⓐ 0.0302 Ⓑ 0.5403 Ⓒ 0.4003 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.6303

19. Xác định khoảng thời gian t_0 (giờ) sao cho xác suất để sân bay không tiếp nhận một lần hạ cánh nào trong khoảng thời gian này là 0.9.

    Ⓐ 0.558 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.158 Ⓓ 0.058 Ⓔ 0.458

20. Tính xác suất để sân bay không đón nhận một lượt hạ cánh nào trong 2 giờ đầu tiên, nhưng sân bay đón nhận nhiều hơn 2 lượt hạ cánh trong 1 giờ tiếp theo.

    Ⓐ 0.208 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.248 Ⓓ 0.368 Ⓔ 0.008

Lecturer:	Date	Approved by:	Date
Phan Thị Hường	23/02/2024	Dr. Nguyen Tien Dung	23/02/2024

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM - VNUHCM Khoa Khoa Học Ứng Dụng	Kiểm tra giữa kỳ		Học kỳ/năm	2	2023-2024
			Ngày thi	17/03/2024	
	Môn thi	Xác suất thống kê			
	Mã môn	MT2013	Mã đề	2324	
	Thời gian	50 phút	Ca thi	07:00	

Ghi chú:

- *Đề thi bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trên 3 trang A4.*
- *Không làm tròn kết quả trung gian. Kết quả cuối cùng được làm tròn 4 chữ số thập phân.*
- *Mỗi câu trả lời đúng sinh viên được cộng 0.5 điểm; mỗi câu trả lời sai sinh viên bị trừ 0.1 điểm.*
- ***Được** sử dụng tài liệu giấy ở hình thức in ấn hoặc phô-tô trong tối đa **2 trang A4** và **1 bảng tra**.*
- ***Không** được sử dụng tài liệu viết tay; **Được** sử dụng máy tính bỏ túi không có chức năng lập trình.*

Họ và tên:	CBCT 1: .....
MSSV:	CBCT 2: .....

1. Một người đã tung một con xúc sắc cân đối đồng chất 2 lần. Tính xác suất để người này nhận kết quả là 5 chấm trong lần tung thứ nhất và đạt số chấm chẵn trong lần tung thứ hai.

   Ⓐ 0.0333 Ⓑ Các đáp án khác đều sai. Ⓒ 0.0833 Ⓓ 0.2333 Ⓔ 0.5733

2. Người ta thống kê được rằng trong tổng số máy bay hạng nhẹ mất tích do tai nạn trên đường bay thì có 69% được tìm thấy. Trong số các máy bay được tìm thấy, 57% máy bay có bộ định vị khẩn cấp. Trong số những máy bay chưa được tìm thấy, thì chỉ có 8% máy bay là có sử dụng bộ định vị này. Giả sử một máy bay hạng nhẹ bị mất tích trên đường bay, nếu máy bay này có bộ định vị khẩn cấp thì xác suất để nó KHÔNG được tìm thấy là bao nhiêu?

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.2793 Ⓒ 0.0293 Ⓓ 0.0593 Ⓔ 0.2393

3. Biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1.68}{x^2}, & \text{khi } x \in [1.2;\ 4.2] \\ 0, & \text{khi } x \notin [1.2;\ 4.2] \end{cases}$$

   Tính $F(5)$, trong đó $F(x)$ là hàm phân phối xác suất của X.

   Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.86 Ⓒ 1 Ⓓ 0 Ⓔ 0.84

4. Cho 3 biến cố A, B, và C trên cùng một không gian mẫu. Biết rằng A và B là xung khắc, $P(A|C) = 1$, và $P(B|C) = 0$. Phát biểu nào sau đây là đúng.

   Ⓐ $A,\ B,\ C$ là đôi một xung khắc. Ⓑ $B = C$ Ⓒ $C \subset A$ Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ A và C xung khắc.

Câu 5 đến câu 8. Giả sử rằng thời gian tự học của sinh viên trong một ngày (đơn vị: giờ) là một biến ngẫu nhiên X có hàm phân phối xác suất như sau:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{khi } x < 0 \\ \dfrac{x^2}{6^2}, & \text{khi } 0 \le x < 6 \\ 1, & \text{khi } x \ge 6 \end{cases}$$

5. Tìm giá trị trung vị của X.

   Ⓐ 3.6936 Ⓑ 4.2426 Ⓒ 4.7836 Ⓓ 4.7536 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

6. Tính $P(X < 2.5|X > 2.4)$.

   Ⓐ 0.7972 Ⓑ 0.3172 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.2772 Ⓔ 0.0162

7. Tính phương sai $V(2X - 1)$.

   Ⓐ 7.231 Ⓑ 7.701 Ⓒ 8 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 8.801

8. Giả sử rằng thời gian tự học của sinh viên là độc lập với nhau. Khảo sát 13 sinh viên, tính xác suất để có từ 5 đến 7 sinh viên là có thời gian tự học lớn hơn 2.4 giờ.

   Ⓐ 0.0103 Ⓑ 0.8913 Ⓒ 0.9613 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.0413

Câu 9 đến câu 12. Để đánh giá tình hình học tập của sinh viên trong môn học của mình, giáo viên đã cho một bài kiểm tra ngắn gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm. Giáo viên đã thống kê số câu trả lời sai (X) của sinh viên và ghi nhận kết quả trong bảng như bên dưới. Biết rằng $E(X) = 2.285$.

X	0	1	2	3	4	5
P	0.104	0.362	0.045	0.259	a	b

9. Tìm giá trị của b. Ⓐ 0.096 Ⓑ 0.136 Ⓒ 0.666 Ⓓ 0.616 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

10. Tính xác suất để một sinh viên làm sai nhiều hơn 3 câu hỏi.

    Ⓐ Các đáp án khác đều sai. Ⓑ 0.74 Ⓒ 0.23 Ⓓ 0.73 Ⓔ 0.16

11. Nếu sinh viên làm sai nhiều hơn 3 câu hỏi sẽ bị được đánh giá là không đạt. Chọn ngẫu nhiên 14 sinh viên trong lớp học này, giả sử rằng kết quả đánh giá của các sinh viên là độc lập. Tính số sinh viên trung bình được đánh giá là không đạt.

    Ⓐ 3.58 Ⓑ 3.17 Ⓒ 3.22 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 2.93

12. Với mỗi đáp án sai sinh viên sẽ bị trừ 1 điểm. Chọn ngẫu nhiên 96 sinh viên trong lớp học này, giả sử rằng kết quả đánh giá của các sinh viên là độc lập. Tính xác suất để tổng số điểm trừ của 96 sinh viên này là từ 219 đến 224 điểm (chọn đáp án gần đúng nhất).

    Ⓐ 0.706 Ⓑ 0.2616 Ⓒ 0.0394 Ⓓ 0.3727 Ⓔ 0.1505

Câu 13 đến câu 16. Một công ty sản xuất trò chơi điện tử thực hiện một nghiên cứu về thời gian mà người chơi hoàn thành các cấp độ trong một trò chơi mà họ vừa phát hành. Họ ghi nhận rằng thời gian để hoàn thành cấp độ I là một biến ngẫu nhiên X_1 có phân phối chuẩn với trung bình 53.6 phút và độ lệch chuẩn 15.3 phút. (Chọn đáp án gần đúng nhất cho các câu hỏi sau.)

13. Tính xác suất người chơi cần nhiều hơn 56.6 phút để hoàn thành cấp độ I của trò chơi này.

    Ⓐ 0.7556 Ⓑ 0.4223 Ⓒ 0.8667 Ⓓ 0.2001 Ⓔ 0.9778

14. Nhà sản xuất cần tính ngưỡng thời gian t_0 sao cho 99% người chơi sẽ cần ít hơn t_0 phút để hoàn thành cấp độ I của trò chơi này. Tính t_0 .

    Ⓐ 85.3044 Ⓑ 91.6377 Ⓒ 89.5266 Ⓓ 83.1933 Ⓔ 89.1932

15. Biết rằng có 72% người chơi hoàn thành cấp độ I; có 85% người chơi đã hoàn thành cấp độ I chọn tiếp tục chơi cấp độ II, và cũng có 28% người chơi đã không hoàn thành cấp độ I nhưng họ chọn trả phí để chơi tiếp cấp độ II. Trong các khách hàng của trò chơi điện tử này, tính tỷ lệ người chơi cấp độ II.

    Ⓐ 0.8015 Ⓑ 0.0238 Ⓒ 0.6904 Ⓓ 0.4682 Ⓔ 0.246

16. Giả sử rằng thời gian để hoàn thành cấp độ II của trò chơi này là một biến ngẫu nhiên X_2 có phân phối chuẩn với trung bình 77.9 phút và độ lệch chuẩn 12.1 phút. Chọn ngẫu nhiên một khách hàng của trò chơi điện tử này, tính xác suất để người này đã chơi cấp độ II và cần ít hơn 79.9 phút để hoàn thành cấp độ II.

    Ⓐ 0.2794 Ⓑ 0.3905 Ⓒ 0.7238 Ⓓ 0.5016 Ⓔ 0.6127

Câu 17 đến câu 20. Thời gian giữa các lần hạ cánh liên tiếp của các máy bay tại một sân bay nội địa là một biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với trung bình 1.6 giờ.

17. Tính xác suất để thời gian giữa các lần hạ cánh liên tiếp là ít hơn 90 phút.

    Ⓐ 0.7394 Ⓑ 0.9294 Ⓒ 0.1194 Ⓓ 0.6084 Ⓔ Các đáp án khác đều sai.

18. Tính xác suất sân bay đã tiếp nhận nhiều hơn hai lần hạ cánh trong khoảng thời gian 1 giờ.

    Ⓐ 0.1858 Ⓑ 0.0257 Ⓒ 0.6058 Ⓓ Các đáp án khác đều sai. Ⓔ 0.2958

19. Xác định khoảng thời gian t_0 (giờ) sao cho xác suất để sân bay không tiếp nhận một lần hạ cánh nào trong khoảng thời gian này là 0.6.

    Ⓐ 0.5173 Ⓑ 0.6173 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.7173 Ⓔ 0.8173

20. Tính xác suất để sân bay không đón nhận một lượt hạ cánh nào trong 2 giờ đầu tiên, nhưng sân bay đón nhận nhiều hơn 2 lượt hạ cánh trong 1 giờ tiếp theo.

    Ⓐ 0.1774 Ⓑ 0.4574 Ⓒ Các đáp án khác đều sai. Ⓓ 0.0074 Ⓔ 0.4074

Answers Sheet

Question sheet code 2321:
1 C. 2 C. 3 E. 4 E. 5 D. 6 D. 7 E. 8 C. 9 B. 10 B. 11 D. 12 C. 13 C. 14 E. 15 E. 16 B. 17 D. 18 D. 19 D. 20 D.

Question sheet code 2322:
1 B. 2 E. 3 C. 4 E. 5 B. 6 A. 7 E. 8 E. 9 C. 10 E. 11 B. 12 B. 13 D. 14 E. 15 B. 16 E. 17 B. 18 C. 19 B. 20 A.

Question sheet code 2323:
1 C. 2 E. 3 D. 4 B. 5 E. 6 C. 7 B. 8 E. 9 B. 10 D. 11 E. 12 B. 13 E. 14 C. 15 C. 16 C. 17 D. 18 A. 19 C. 20 E.

Question sheet code 2324:
1 C. 2 D. 3 C. 4 C. 5 B. 6 E. 7 C. 8 A. 9 B. 10 C. 11 C. 12 E. 13 B. 14 E. 15 C. 16 B. 17 D. 18 B. 19 E. 20 D.

Question sheet code 2325:
1 B. 2 B. 3 A. 4 D. 5 E. 6 C. 7 B. 8 B. 9 E. 10 A. 11 C. 12 E. 13 C. 14 D. 15 A. 16 B. 17 D. 18 C. 19 D. 20 B.

Question sheet code 2326:
1 C. 2 E. 3 E. 4 C. 5 E. 6 D. 7 E. 8 B. 9 E. 10 B. 11 B. 12 E. 13 D. 14 A. 15 B. 16 C. 17 B. 18 E. 19 C. 20 B.

Question sheet code 2327:
1 C. 2 B. 3 E. 4 E. 5 B. 6 C. 7 A. 8 E. 9 C. 10 A. 11 D. 12 E. 13 C. 14 B. 15 E. 16 B. 17 C. 18 E. 19 B. 20 B.

Question sheet code 2328:
1 C. 2 C. 3 A. 4 D. 5 D. 6 E. 7 A. 8 C. 9 A. 10 C. 11 B. 12 E. 13 B. 14 E. 15 B. 16 E. 17 D. 18 A. 19 B. 20 B.